工具帮助完成之后，学生学会了吗?

Bastani等（2025）：把辅助表现与短期独立表现分开检验。

表现	本文怎样观察
辅助练习	按分组使用相应资源完成练习
短期独立表现	撤去资源后，完成概念相近的测验题

原研究：高中数学复习；本汇报为文章解读。

为什么“当下做得好”还不够?

作者把研究焦点从有工具时的产出，推进到撤去工具后的能力。

证据关注点	能支持的判断
作者回顾：有AI的任务表现	工具是否帮助完成当前任务
本文增加：随后无AI测验	短期独立解题是否改善或受损

既有生产率研究由Bastani等在引言中回顾。

Bastani等，2025 · 引言第1–4段

同一节课：先提供帮助，再撤去资源

土耳其一所高中；四次90分钟课程；干预只发生在练习阶段。



普通班；按班级分配。最后测验闭卷、无电脑，题目概念相近。

Bastani等，2025 · Experimental Design；脚注#

两种AI帮助，改变的不只一条提示

GPT Tutor同时加入不给完整答案的要求，以及教师提供的题目知识。

分组	练习资源与处理
对照	教材、笔记；无AI
GPT Base	教材、笔记 + 常规GPT-4聊天帮助
GPT Tutor	教材、笔记 + 分步提示；教师解答、错误与反馈信息

Tutor的教学护栏与题目信息一起改变，未单独操纵各成分。

Bastani等，2025 · Experimental Design；图1；脚注†

练习收益没有转成独立测验收益

短期独立测验：GPT Base下降；GPT Tutor未检出明确的正向收益。

相对对照组	辅助练习	无辅助测验
GPT Base	+0.137** (0.031)	−0.054* (0.022)
GPT Tutor	+0.361** (0.032)	−0.004 (0.013)
对照均值	0.284	0.321

分数0–1；ITT估计（班级聚类SE）；* p<.05，** p<.01；未显著不代表等效。

Bastani等，2025 · Main Results；表1

互动记录支持“依赖现成解答”的解释

作者的“拐杖”解释有过程依据，具体机制尚未被单独识别。

工具	作者报告的互动内容
GPT Base	常直接请求答案或重述题目
GPT Tutor	更多请求帮助、尝试作答

未单独操纵：依赖解答、反馈准确性与其他交互特点。

Bastani等，2025 · Potential Mechanism；表2；图3

学习感受也不能替代独立测验

作者报告：学生对学习或表现的自我判断，比实际测验结果乐观。

工具	独立测验	学生自我感受
GPT Base	低于对照组	未感到学得更少或表现更差
GPT Tutor	未检出收益	认为表现更好

学生自我感受与独立表现是两种不同的评价信息。

部署时，应把独立能力留在评价中

保留作者的教学判断：需要学习护栏，也需要检验护栏留下了什么能力。

评价：辅助任务与独立任务并列；学习感受另看。

设计：支持学生尝试推理，并计入教师材料准备成本。

范围：单校数学复习、短期测验、2023年模型。

下一步：主动诊断与追问仍是待验证的设计方向。

一句话收尾

辅助练习做得更好，并不自动意味着学生独立解题更好。

Bastani、Bastani、Sungu、Ge、Kabakcı与Mariman（2025）

PNAS, 122(26), e2422633122

原文 DOI：10.1073/pnas.2422633122

更正 DOI：10.1073/pnas.2518204122